Entrega de Guia 1

Programa:

Procesamiento de datos para modelos de inteligencia artificial

Ficha: 3602991




INTEGRANTES:

Derick moreno

Docente A Cargo:

Nathalia

Sena centro de materiales y ensayos

BOGOTA D.C, COLOMBIA

2026

**Tabla de Contenido**

1. Introducción
2. Actividades a Desarrollar (Sección 2.1.1)
    2.1 Diferencias estructurales entre CSV, XLS y XLSX
    2.2 Esquema conceptual del tránsito seguro de datos
    2.3 Conclusión analítica sobre responsabilidad técnica y ética
3. Actividades de contextualización e identificación de conocimientos (Sección 2.2)
    3.1 Eje temático y justificación
    3.2 Clasificación de fuentes de información
    3.3 Listado de conjuntos de datos explorados
4. Actividades de Apropiación del Conocimiento - Auditoría Técnica (Sección 2.3)
    4.1 Auditoría técnica sobre dataset CSV
    4.2 Auditoría técnica sobre dataset XLSX
5. Actividades de Transferencia de Conocimiento (Sección 2.4)
    5.1 Desarrollo del Diccionario de Datos (Matriz de metadatos)

**Introducción**

En esta guía comparto lo que he aprendido sobre cómo manejar los datos de forma correcta y responsable cuando trabajamos con modelos de inteligencia artificial. A lo largo del trabajo explico cómo se diferencian los formatos como CSV, XLS y XLSX, y muestro cómo un pequeño detalle o un error técnico al guardar la información puede hacer que se pierdan miles de datos importantes y se tomen malas decisiones.

También muestro cómo revisé a fondo una encuesta sobre la salud mental en Bogotá durante la cuarentena por el COVID-19 y cómo organicé toda su información en un diccionario de datos claro. Con todo esto busco entender mejor los tipos de datos que manejamos día a día y reflexionar sobre la gran responsabilidad que tengo como analista al trabajar con información que afecta directamente la vida y el bienestar de las personas.

2.1.1 Actividades a Desarrollar

1. Documentar de manera concisa las diferencias estructurales entre un archivo de texto plano (CSV), un formato de hoja de cálculo heredado (XLS) y uno moderno (XLSX), haciendo enfasis en sus lımites de almacenamiento (filas y columnas) e identificando en qué punto exacto fall´o la integridad de los datos en el caso expuesto.

**Solución**:

Existen tres formatos principales para almacenar información, cada uno con características y propósitos distintos.

CSV

Es un archivo de texto plano donde la información se organiza línea por línea, separando cada campo por una coma, punto y coma o tabulación. No permite guardar colores, fórmulas, gráficos ni múltiples hojas de trabajo. Su ventaja principal es que es un archivo sumamente ligero, consume muy pocos recursos del sistema y es compatible con casi cualquier programa o lenguaje de programación.

XLS

Es el formato binario tradicional utilizado por las versiones antiguas de Microsoft Excel. Permite manejar múltiples hojas, fórmulas, gráficos y diseños visuales. Al ser un archivo binario cerrado, tiende a ser más pesado, consume más memoria en el equipo y tiene mayor riesgo de corromperse en comparación con los formatos modernos.

XLSX

Es el formato estándar moderno de Excel. Funciona como una carpeta comprimida estructurada en lenguaje XML. Permite guardar fórmulas, gráficos, múltiples hojas y estilos visuales complejos. Su compresión hace que sea más liviano que el formato antiguo, más seguro ante fallas de lectura y mucho más fácil de recuperar en caso de que el archivo sufra algún daño.

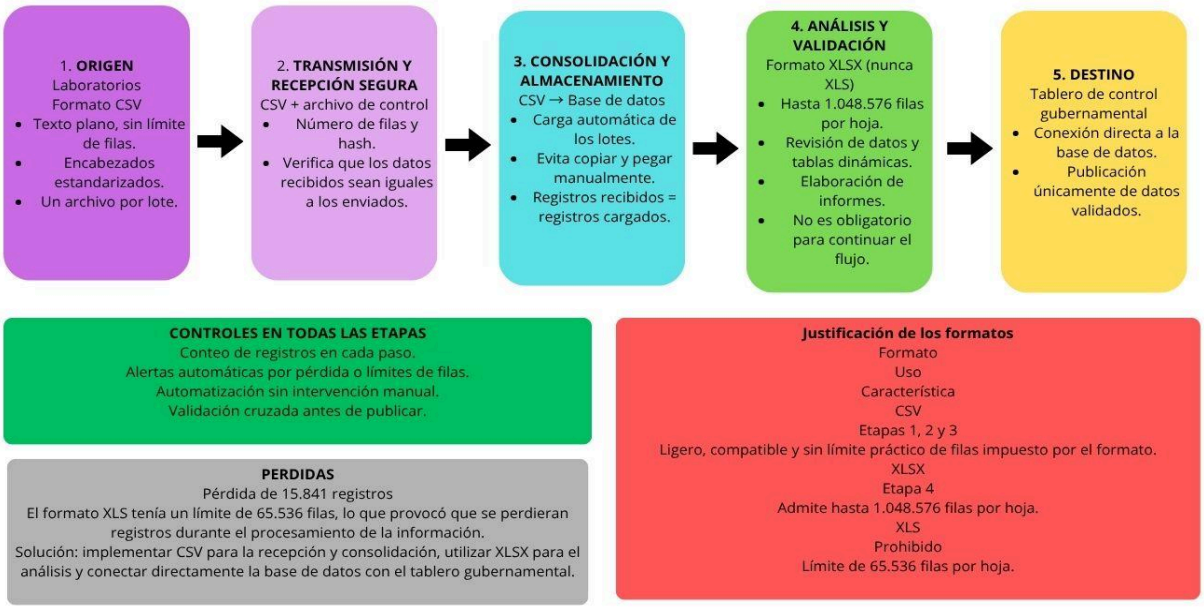
Tránsito seguro de la información

Para garantizar que los datos recolectados en el origen lleguen completos y correctos a los tableros de control finales, es necesario implementar un proceso de extracción, transformación y

carga. Este proceso consiste en capturar los datos desde su fuente, limpiarlos y darles la estructura correcta, para finalmente integrarlos de manera segura en el sistema donde se procesa la información.

2. Elaborar un esquema conceptual que ilustre cómo debió ser el tránsito seguro de la información desde los laboratorios (origen) hasta el tablero de control gubernamental (destino). Se debe justificar que formatos (CSV o XLS) debieron emplearse en cada etapa para garantizar la preservación de los casi 16.000 registros perdidos.

**Solución:**




3. Redactar una conclusión analitica sobre la relación directa entre el conocimiento técnico del analista de datos y la responsabilidad ética en la toma de decisiones a nivel gerencial o gubernamental.

**Solución**:

En conclusión, el manejo de los datos no es solamente algo técnico o de oficina, también es una responsabilidad muy grande, porque puede afectar directamente a las personas. A veces, por no conocer bien los programas o los formatos que utilizamos, podemos cometer errores que parecen pequeños, pero que pueden causar problemas bastante graves. Como pasó en este caso, al utilizar un formato antiguo que tenía un límite de filas, se terminaron perdiendo miles de registros sin que nadie se diera cuenta.

El problema es que esa información incompleta puede llegar a las personas encargadas de tomar decisiones, haciendo que crean que todo está bien cuando en realidad no es así. Por eso, considero que un analista de datos tiene una gran responsabilidad, ya que no se trata solamente de organizar información, sino también de revisar que los datos estén completos y sean correctos. De esta manera se pueden evitar errores que afecten las decisiones del gobierno y que puedan poner en riesgo la salud y la seguridad de las personas.

2.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos

Cada equipo de trabajo debera escoger una temática que quiera estudiar y elaborar una bitácora de exploración y clasificación de datos, debe contener la siguiente estructura:

• Enunciado del eje temático concertado por el equipo y una breve justificación de su elección. • Un Párrafo argumentativo donde el equipo clasifique y justifique si los conjuntos de datos que van a utilizar corresponden a fuentes de extracción primarias o secundarias.

• Un listado de al tres (3) conjuntos de datos descubiertos durante la exploraci´on en los portales (Kaggle, OpendML, Datos Abiertos Bogotá Y Datos Abiertos Colombia) (Datos Abiertos Bogotá, s. f.; Datos Abiertos Colombia, s. f.; Kaggle, s. f.; OpenML, s. f.), especificando para cada uno: nombre del dataset, portal de alojamiento y enlace (URL) de acceso.

• Una tabla estructurada que extraiga un mınimo de treinta (30) variables o columnas observadas durante la exploración de los datasets seleccionados, en la cual se clasifique rigurosamente cada variable en su respectiva categoría´ıa estad´ıstica (Cualitativa: nominal u ordinal; Cuantitativa: discreta o continua)

**Solución:**

**Eje temático concertado:** Análisis de la salud mental en el entorno cotidiano y laboral

**Justificación del tema**

Elegí el tema de la salud mental porque es algo que nos afecta a todos en el día a día, ya sea en la vida personal o en el trabajo, y muchas veces no se le da la importancia que merece. Mi idea con este conjunto de datos es encontrar datos clave para entender mejor qué nos afecta, darnos cuenta de lo que realmente está pasando y usar esa información para ayudar a crear lugares más tranquilos y comprensibles para todos.

**Clasificación y justificación:**

Los datos que utilizaré para analizar la salud mental son de fuentes secundarias. Elegí este tipo de fuentes porque la información ya ha sido recopilada por otras organizaciones o investigaciones. Esto me permite aprovechar datos que ya existen y enfocarse en analizar los problemas, patrones y factores que pueden afectar la salud mental y el bienestar de las personas, sin tener que recoger toda la información desde cero.

Listado de conjuntos de datos explorados

1. **Salud Mental:** Portal de alojamiento:Datos Abiertos Colombia / URL: https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-Social/Salud-Mental/d53j-hn85/about_data
2. **Morbilidad atendida en salud mental en persona:** Portal de alojamiento: Datos abiertos Bogota / URL:https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/salud-mental-en-adultos-mayores-en-bogota-d-c/resource/18026ae5-8c28-4522-99ab-efb40ff7b5f8
3. **Salud_mental _ Agotamiento _ Estudiantil:**Portal de alejamiento: Kaggle / URL: https://www.kaggle.com/datasets/robintux/salud-mental-agotamiento-estudiantil l

**TABLA 1.Salud Mental**

| # | **Nombre de la Variable Original** | **descripción** | **Categoría Estadística** |
|---|---|---|---|
| 1 | diagnosticos_ingreso | nombre de la enfermedad mental por el cual ingresó | Cualitativa Nominal |
| 2 | codigo_dx_ingreso | código del diagnóstico único del paciente | *cualitativo nominal* |

| # | Nombre de la Variable Original | descripción | Categoría Estadística |
|---|---|---|---|
| 3 | menor de 1 | pacientes que ingresaron de esas edades | Cuantitativo discreto |
| 4 | menores de 1 a 4 | pacientes que ingresaron de esas edades | Cuantitativo discreto |
| 5 | menores de 5 a 9 | pacientes que ingresaron de esas edades | Cuantitativo discreto |
| 6 | edades de 10 a 14 | pacientes que ingresaron de esas edades | Cuantitativo discreto |
| 7 | edades de 15 a 19 | pacientes que ingresaron de esas edades | Cuantitativo discreto |
| 8 | edades de 20 a 49 | pacientes que ingresaron de esas edades | Cuantitativo discreto |
| 9 | total | recuento total de los grupos etarios por diagnóstico | Cuantitativo discreto |
| 10 | año diagnóstico | año en el cual pertenece el diagnóstico | cualitativo ordinal |

**TABLA 2:Morbilidad atendida en salud mental en persona**

| # | **Nombre de la Variable Original** | **descripción** | **Categoría Estadística** |
|---|---|---|---|
| 1 | Año | Año en el cual ingreso el paciente | Cuantitativa Discreta |
| 2 | Sexo_Gen | Genero del paciente | Cualitativa Nominal |
| 3 | Grupo_Edad_60_mas | Pacientes con mas de 60 años | Cualitativa Nominal |
| 4 | Tipo_Usuario_Afiliacion | Tipo de afiliacion del paciente | Cualitativa Nominal |
| 5 | Prestador_Localidad_Codigo | Numero de la localidad donde es atendido el paciente | Cualitativa Nominal |
| 6 | Prestador_Localidad_Nombre | Nombre de la localidad | Cualitativa Nominal |
| 7 | tipo_atencion_nombre | Tipo de motivo por el cual visita el centro medico | Cualitativa Nominal |
| 8 | Descripcion | Descripcion por el cual el paciente visita el centro medico | Cualitativa Nominal |
| 9 | Total_atenciones | Numero de veces que a visitado el centro medico | Cuantitativa Discreta |

**TABLA 3: Salud_mental_agotamiento_estudiantil**

| # | **Nombre de la Variable Original** | **descripción** | **Categoría Estadística** |
|---|---|---|---|
| 1 | # | número de registro | Cualitativa Nominal |
| 2 | age | edad del estudiante | Cuantitativo discreto |
| 3 | study_hours_per_day | horas que estudia por dia el estudiante | cuantitativa continua |
| 4 | exam_pressure | presión de los exámenes del estudiante | Cuantitativo discreto |
| 5 | academic_performance | rendimiento académico del estudiante | cuantitativa continua |
| 6 | stress_level | nivel de estres del estudiante | Cuantitativo discreto |
| 7 | anxiety_score | puntuación de ansiedad | Cuantitativo discreto |
| 8 | depression_score | puntuación de depresión | Cuantitativo discreto |
| 9 | sleep_hours | horas que duerme el estudiante | cuantitativa continua |
| 10 | physcal_activity | actividad física del estudiante | cuantitativo discreto |

2.3 Actividades de Apropiación del Conocimiento (Auditoría Técnica)

Se ejecutó una auditoría técnica de calidad de datos sobre los siguientes archivos del eje temático:

**Dataset formato CSV:**https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/17924698-aec8-46ac-9e19-60a5cbb4721

1/resource/958b59d1-8eb7-4bdd-abb6-836b2000b012/download/osb_vej_conducta_suicida.csv

**Dataset formato XLSX:** Encuesta de percepción sobre salud mental durante la cuarentena por COVID - 19 en Bogotá - Encuesta de percepción sobre salud mental durante la cuarentena por COVID - 19 en Bogotá - Datos Abiertos Bogotá

Auditoría sobre el Dataset CSV

**Inconsistencia 1**

- **¿Cuál es el problema?:** Confusión en el campo de ubicación. En la variable **localidad** aparece registrada una ciudad **Bogotá** en lugar de una localidad o zona específica.
- **¿Cómo se detectó?:** Mediante revisión visual de los datos.
- **¿Por qué es un problema?:** Porque la información es incorrecta y afecta la precisión de los datos, lo que puede confundir a quien los lea o analice.
- **Ejemplo completo extraído del dataset:**

NombreLocalidadResidencia

| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| ANO_NOTIFIC | SEXO | NombreLocal | Clasificaciond | CASOS |
| 2012 | Mujer | Bogotá | Ideación suici | 45 |
| 2012 | Mujer | Bogotá | Intento de Sui | 22 |
| 2012 | Hombre | Usaquén | Ideación suici | 1 |
| 2012 | Hombre | Usaquén | Intento de Sui | 2 |
| 2012 | Mujer | Los Mártires | Ideación suici | 1 |
| 2012 | Mujer | Los Mártires | Intento de Sui | 0 |
| 2012 | Mujer | Suba | Ideación suici | 2 |
| 2012 | Mujer | Suba | Intento de Sui | 3 |
| 2012 | Mujer | Engativá | Ideación suici | 3 |
| 2012 | Mujer | Engativá | Intento de Sui | 2 |
| 2012 | Hombre | Tunjuelito | Ideación suici | 1 |
| 2012 | Hombre | Tunjuelito | Intento de Sui | 0 |
| 2012 | Hombre | Teusaquillo | Ideación suici | 0 |
| 2012 | Hombre | Teusaquillo | Intento de Sui | 2 |
| 2012 | Hombre | Antonio Nariñ | Ideación suici | 0 |
| 2012 | Hombre | Antonio Nariñ | Intento de Sui | 1 |
| 2012 | Hombre | Chapinero | Ideación suici | 0 |
| 2012 | Hombre | Chapinero | Intento de Sui | 1 |
| 2012 | Hombre | Suba | Ideación suici | 2 |
| 2012 | Hombre | Suba | Intento de Sui | 2 |
| 2012 | Hombre | Ciudad Bolíva | Ideación suici | 1 |
| 2012 | Hombre | Ciudad Bolíva | Intento de Sui | 0 |
| 2012 | Hombre | Bogotá | Intento de Sui | 14 |
| 2012 | Hombre | Bogotá | Ideación suici | 21 |
| 2012 | Mujer | Fontibón | Ideación suici | 13 |
| 2012 | Mujer | Fontibón | Intento de Sui | 2 |
| 2012 | Mujer | Sumapaz | Ideación suici | 1 |
| 2012 | Mujer | Sumapaz | Intento de Sui | 0 |

**Inconsistencia 2:**

- **¿Cuál es el problema?:**Presencia del valor N.A. ,No Aplica o No Disponible en campos donde no corresponde ese formato de datos.
- **¿Cómo se detectó?:** Mediante revisión visual, revisando casilla por casilla.

- **¿Por qué es un problema?:** Porque se considera un dato sucio que introduce texto en campos que deberían tener otro tipo de formato, lo que puede causar errores al momento de analizar o procesar la información.
- **Ejemplo completo extraído del dataset:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Hombre | San Cristóbal | Intento de Sui | 0 |
| 2012 | Hombre | N.A. | Ideación suici | 0 |
| 2012 | Hombre | N.A. | Intento de Sui | 0 |
| 2012 | Mujer | La Candelaria | Ideación suici | 0 |
| 2012 | Mujer | La Candelaria | Intento de Sui | 0 |
| 2012 | Hombre | Sin dato | Ideación suici | 0 |
| 2012 | Hombre | Sin dato | Intento de Sui | 0 |
| 2012 | Hombre | Fontibón | Ideación suici | 3 |
| 2012 | Hombre | Fontibón | Intento de Sui | 0 |
| 2012 | Mujer | Puente Arand | Ideación suici | 1 |
| 2012 | Mujer | Puente Arand | Intento de Sui | 0 |
| 2012 | Mujer | Ciudad Bolíva | Ideación suici | 4 |
| 2012 | Mujer | Ciudad Bolíva | Intento de Sui | 1 |
| 2012 | Mujer | Antonio Nariñ | Ideación suici | 1 |
| 2012 | Mujer | Antonio Nariñ | Intento de Sui | 0 |
| 2012 | Mujer | N.A. | Ideación suici | 0 |
| 2012 | Mujer | N.A. | Intento de Sui | 0 |

**Inconsistencia 3:**

**¿Cuál es el problema?:** Registros con el valor **Sin dato** en preguntas o campos que no aplican según la naturaleza del registro.
**¿Cómo se detectó?:** Mediante revisión visual y análisis casilla por casilla.
**¿Por qué es un problema?:** Genera incoherencia en la lógica de los datos, ya que no se diferencia entre un valor faltante real y una pregunta que no aplica al perfil del registro, afectando la calidad de la información.

**Ejemplo completo extraído del dataset:**

| | | |
|---|---|---|
| Mujer | Sin dato | Ideación suici |
| Mujer | Sin dato | Intento de Sui |
| Mujer | Chapinero | Ideación suici |
| Mujer | Chapinero | Intento de Sui |
| Hombre | Engativá | Ideación suici |
| Hombre | Engativá | Intento de Sui |

Auditoría sobre el Dataset Xlsx

**Inconsistencia 1**

**¿Cuál es el problema?:** La columna **A** ("Marca tiempo 1") muestra números decimales extraños (como 44018,3452) en lugar de una fecha y hora legible.
**¿Cómo se detectó?:** Mediante revisión visual de las primeras columnas del archivo.
**¿Por qué es un problema?:** Ocurre porque Excel está interpretando la fecha como un formato numérico de serie interna, lo que oculta el valor real de la fecha y hora en que se registró la encuesta, dificultando su lectura y análisis temporal.
**Ejemplo completo extraído del dataset:**

| | A |
|---|---|
| 1 | Marca tempo |
| 2 | 44018,3452 |
| 3 | 44018,346 |
| 4 | 44018,3461 |
| 5 | 44018,3548 |
| 6 | 44018,359 |
| 7 | 44018,3658 |
| 8 | 44018,3728 |
| 9 | 44018,3753 |
| 10 | 44018,3764 |
| 11 | 44018,3775 |
| 12 | 44018,3912 |
| 13 | 44018,3934 |
| 14 | 44018,3995 |
| 15 | 44018,3998 |
| 16 | 44018,4009 |

**Inconsistencia 2:**

**¿Cuál es el problema?:** Las cabeceras de varias columnas se repiten o están cortadas de forma idéntica por ejemplo, las columnas G, H e I se llaman prácticamente igual
**¿Cómo se detectó?:** Mediante revisión visual de la fila de encabezados.
**¿Por qué es un problema?:** Porque dificulta saber a qué pregunta exacta corresponde cada columna, pudiendo tratarse de una pregunta de opción múltiple mal estructurada o de un error de exportación de la encuesta.
**Ejemplo completo extraído del dataset:**

| G | H | I |
|---|---|---|
| 6. El gobierno | 6. El gobierno | 6. El gobierno |

**Inconsistencia 3:**

- **¿Cuál es el problema?:** Mezcla de formatos en las respuestas; mientras unas celdas muestran texto descriptivo, por ejemplo **5 totalmente** otras celdas en las mismas columnas muestran solo números sueltos
- **¿Cómo se detectó?:** Mediante inspección visual de las filas dentro de las mismas columnas de escalas.
- **¿Por qué es un problema?:** Es un dato sucio porque los datos no están unificados; esto causará que las fórmulas o los gráficos cuenten el texto y los números por separado, arrojando resultados erróneos en el análisis estadístico.

**Ejemplo completo extraído del dataset:**

| 6. El gobierno | 6. El gobierno | 6. El gobierno |
|---|---|---|
| 5 Totalmente | 5 Totalmente | 5 Totalmente |
| 5 Totalmente | 4 | 3 |
| 5 Totalmente | 5 Totalmente | 3 |
| 5 Totalmente | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 Totalmente | 5 Totalmente | 3 |
| 5 Totalmente | 5 Totalmente | 3 |
| 3 | 3 | 3 |

## 2.4 Actividades de Transferencia de Conocimiento

### 2.4.1 **Desarrollo del Diccionario de Datos**

Para documentar la estructura técnica del conjunto de datos seleccionado como el más robusto, elaboré la siguiente matriz formal de metadatos: Encuesta de percepción sobre salud mental durante la cuarentena por COVID - 19 en Bogotá

| **1. Nombre Original** | **2. Nombre Estandarizado Sugerido** | **3. Clasificación Estadística** | **4. Tipo de Dato Técnico** | **5. Descripción Semántica** | **6. Unidad de Medida / Formato** |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca temporal | marca_temporal | Cuantitativa continua | Date | Registro de fecha y hora | YYYY-MM-DD HH:MM:SS |

| 1. Nombre Original | 2. Nombre Estandarizado Sugerido | 3. Clasificación Estadística | 4. Tipo de Dato Técnico | 5. Descripción Semántica | 6. Unidad de Medida / Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Para empezar, nos gustaría saber qué tanto confía en la gente de su manzana o vecindario. Podría decir que entre sus vecinos usted confía en: | confianza_vecinos | Cualitativa ordinal | String | Confianza percibida en vecinos | Escala cualitativa |
| 2. ¿Durante el mes pasado, qué tan seguido habló con sus vecinos? | frecuencia_habla_vecinos_mes_pasado | Cualitativa ordinal | String | Comunicación con vecinos en el último mes | Escala de frecuencia |
| 3. ¿En un mes normal, antes de que comenzara el confinamient | frecuencia_habla_vecinos_antes_confinamiento | Cualitativa ordinal | String | Comunicación con vecinos previa al confinamiento | Escala de frecuencia |
| 4. ¿Durante el mes pasado, qué tan seguido habló con sus amigos y familiares (incluyendo medios | frecuencia_habla_redes_mes_pasado | Cualitativa ordinal | String | Contacto con amigos/familiares en el último mes | Escala de frecuencia |

| 1. Nombre Original | 2. Nombre Estandarizado Sugerido | 3. Clasificación Estadística | 4. Tipo de Dato Técnico | 5. Descripción Semántica | 6. Unidad de Medida / Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| electrónicos como chats, redes sociales, llamadas telefónicas, videollamadas, etc.)? | | | | | |
| 5. En un mes normal, antes de que comenzara el confinamiento en Bogotá a causa del COVID-19, ¿con qué frecuencia hablaba con sus amigos y familiares (incluyendo medios electrónicos como chats, redes sociales, llamadas telefónicas, videollamadas, etc.)? | frecuencia_habla_redes_antes_confinamiento | Cualitativa ordinal | String | Contacto con amigos/familiares antes de cuarentena | Escala de frecuencia |
| 6. El gobierno ha promovido | autocuidado_personal | Cualitativa ordinal | Int | Cumplimiento personal de | Escala 1 a 5 |

| 1. Nombre Original | 2. Nombre Estandarizado Sugerido | 3. Clasificación Estadística | 4. Tipo de Dato Técnico | 5. Descripción Semántica | 6. Unidad de Medida / Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| medidas de autocuidado (cuidarse a usted mismo) como el aislamiento social, el uso de tapabocas, el lavado de manos y mantener el distanciamiento físico. En una escala de 1 a 5, donde 1 equivale a "nada" y 5 a "totalmente": [¿Considera que usted ha cumplido con las medidas de autocuidado?] | | | | medidas biosanitarias | |
| El gobierno ha promovido medidas de autocuidado (cuidarse a usted mismo) como el aislamiento social, el uso de tapabocas, el lavado de | autocuidado_familiar | Cualitativa ordinal | Int | Cumplimiento familiar de medidas biosanitarias | Escala 1 a 5 |

| 1. Nombre Original | 2. Nombre Estandarizado Sugerido | 3. Clasificación Estadística | 4. Tipo de Dato Técnico | 5. Descripción Semántica | 6. Unidad de Medida / Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| manos y mantener el distanciamiento físico. En una escala de 1 a 5, donde 1 equivale a "nada" y 5 a "totalmente": [¿Considera que sus familiares han cumplido con las medidas de autocuidado?] | | | | | |
| El gobierno ha promovido medidas de autocuidado (cuidarse a usted mismo) como el aislamiento social, el uso de tapabocas, el lavado de manos y mantener el distanciamiento físico. En una escala de 1 a 5, donde 1 equivale a "nada" y 5 a | autocuidado_vecinos | Cualitativa ordinal | Int | Cumplimiento vecinal de medidas biosanitarias | Escala 1 a 5 |

| 1. Nombre Original | 2. Nombre Estandarizado Sugerido | 3. Clasificación Estadística | 4. Tipo de Dato Técnico | 5. Descripción Semántica | 6. Unidad de Medida / Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| "totalmente": [¿Considera que sus vecinos han cumplido con las medidas de autocuidado?] | | | | | |
| 7. Para usted, la estrategia de comunicación y la información presentada por la alcaldía en relación con el COVID-19 hasta este momento ha sido: [Clara] | **info_alcaldia_clara** | Cualitativa ordinal | String | Claridad de la información oficial | Escala cualitativa |
| 7. Para usted, la estrategia de comunicación y la información presentada por la alcaldía en relación con el COVID-19 hasta este | info_alcaldia_suficiente | Cualitativa ordinal | String | Suficiencia de la información oficial | Escala cualitativa |

| 1. Nombre Original | 2. Nombre Estandarizado Sugerido | 3. Clasificación Estadística | 4. Tipo de Dato Técnico | 5. Descripción Semántica | 6. Unidad de Medida / Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| momento ha sido: [Suficiente] | | | | | |
| 7. Para usted, la estrategia de comunicación y la información presentada por la alcaldía en relación con el COVID-19 hasta este momento ha sido: [Verídica] | info_alcaldia_veridica | Cualitativa ordinal | String | Veracidad de la información oficial | Escala cualitativa |
| 7. Para usted, la estrategia de comunicación y la información presentada por la alcaldía en relación con el COVID-19 hasta este momento ha sido: [Oportuna] | info_alcaldia_oportuna | Cualitativa ordinal | String | Oportunidad de la información oficial | Escala cualitativa |

| 1. Nombre Original | 2. Nombre Estandarizado Sugerido | 3. Clasificación Estadística | 4. Tipo de Dato Técnico | 5. Descripción Semántica | 6. Unidad de Medida / Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. Para usted, la estrategia de comunicación y la información presentada por la alcaldía en relación con el COVID-19 hasta este momento ha sido: [Contradictoria] | info_alcaldia_contradictoria | Cualitativa ordinal | String | Contradicción percibida en información oficial | Escala cualitativa |
| 8. ¿Por qué medio o medios se entera usted de las decisiones tomadas por la Alcaldía frente al manejo del COVID-19? Puede marcar varias opciones | medios_informacion_alcaldia | Cualitativa nominal | String | Canales de información utilizados | Texto / Multiopción |
| 9. ¿Sabe cómo actuar o a dónde acudir ante | conocimiento_actuacion_contagio | Cualitativa nominal | String | Conocimiento de protocolos ante contagio | Sí / No / Parcial |

| 1. Nombre Original | 2. Nombre Estandarizado Sugerido | 3. Clasificación Estadística | 4. Tipo de Dato Técnico | 5. Descripción Semántica | 6. Unidad de Medida / Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| sospechas o sistemas de contagio? | | | | | |
| 10. ¿Cree que cuenta con la información suficiente para conocer que es el COVID-19? | informacion_suficiente_covid | Cualitativa nominal | String | Claridad sobre qué es el COVID-19 | Sí / No |
| 11. Usted considera que la información que se le ha dado a la ciudadanía por parte de la alcaldía en relación a los riesgos asociados al COVID-19 ha sido: | percepcion_riesgo_informado | Cualitativa ordinal | String | Concienciación sobre riesgos reales | Escala cualitativa |
| 12. ¿Ha sido diagnosticado usted o algún conocido con COVID-19? | diagnostico_covid_conocido | Cualitativa nominal | String | Casos de COVID-19 en persona o allegados | Categorías nominales |
| 13. Durante el periodo de cuarentena, en relación a | estado_ansioso_nervioso | Cualitativa ordinal | String | Sensación de ansiedad durante cuarentena | Escala de frecuencia |

| 1. Nombre Original | 2. Nombre Estandarizado Sugerido | 3. Clasificación Estadística | 4. Tipo de Dato Técnico | 5. Descripción Semántica | 6. Unidad de Medida / Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| su vida antes del confinamiento, usted: [Se ha sentido ansioso o nervioso] | | | | | |
| 13. Durante el periodo de cuarentena, en relación a su vida antes del confinamiento, usted: [Se ha sentido decaído o deprimido] | estado_decaido_deprimido | Cualitativa ordinal | String | Sensación de desánimo durante cuarentena | Escala de frecuencia |
| 13. Durante el periodo de cuarentena, en relación a su vida antes del confinamiento, usted: [Se ha sentido tranquilo] | estado_tranquilo | Cualitativa ordinal | String | Sensación de calma durante cuarentena | Escala de frecuencia |
| 13. Durante el periodo de cuarentena, en relación a su vida antes del | **estado_cercano_convivientes** | Cualitativa ordinal | String | Cercanía afectiva con convivientes | Escala de frecuencia |

| 1. Nombre Original | 2. Nombre Estandarizado Sugerido | 3. Clasificación Estadística | 4. Tipo de Dato Técnico | 5. Descripción Semántica | 6. Unidad de Medida / Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| confinamiento, usted: [Se ha sentido cercano a las personas con las que convive] | | | | | |
| 13. Durante el periodo de cuarentena, en relación a su vida antes del confinamiento, usted: [Ha sentido interés o placer al hacer las cosas] | estado_interes_placer | Cualitativa ordinal | String | Interés o placer en actividades cotidianas | Escala de frecuencia |
| 13. Durante el periodo de cuarentena, en relación a su vida antes del confinamiento, usted: [Ha tenido problemas para dormir] | estado_problemas_dormir | Cualitativa ordinal | String | Alteraciones del sueño o insomnio | Escala de frecuencia |
| 13. Durante el periodo de cuarentena, | consumo_alcohol estado_desac | Cualitativa ordinal | String | Tensión o conflictos en el hogar | Escala de frecuencia |

| 1. Nombre Original | 2. Nombre Estandarizado Sugerido | 3. Clasificación Estadística | 4. Tipo de Dato Técnico | 5. Descripción Semántica | 6. Unidad de Medida / Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| en relación a su vida antes del confinamiento, usted: [Ha tenido desacuerdos con las personas con las que convive] | uerdos_convivientes | | | | |
| 14. Durante el periodo de cuarentena, en relación a su vida antes del confinamiento, usted: [Ha sentido la necesidad de consumir bebidas alcoholicas] | consumo_alcohol | Cualitativa ordinal | String | Necesidad de consumir alcohol | Escala de frecuencia |
| 14. Durante el periodo de cuarentena, en relación a su vida antes del confinamiento, usted: [Ha sentido la necesidad de | consumo_tabaco | Cualitativa ordinal | String | Necesidad de fumar cigarrillos | Escala de frecuencia |

| 1. Nombre Original | 2. Nombre Estandarizado Sugerido | 3. Clasificación Estadística | 4. Tipo de Dato Técnico | 5. Descripción Semántica | 6. Unidad de Medida / Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| fumar cigarrillos o tabaco] | | | | | |
| 14. Durante el periodo de cuarentena, en relación a su vida antes del confinamiento, usted: [Ha sentido la necesidad de consumir algún tipo de sustancia psicoactiva] | consumo_spa | Cualitativa ordinal | String | Necesidad de consumir sustancias psicoactivas | Escala de frecuencia |
| 15. ¿De los siguientes factores, cuál o cuáles le han generado mayor preocupación o intranquilidad durante la cuarentena? Puede marcar varias opciones | factores_preocupacion_cuarentena | Cualitativa nominal | String | Factores de mayor intranquilidad | Texto / Multiopción |
| 18. ¿En una escala de 1 a 5, donde 1 | apoyo_pareja | Cualitativa ordinal | Int | Apoyo recibido por | Escala 1 a 5 |

| 1. Nombre Original | 2. Nombre Estandarizado Sugerido | 3. Clasificación Estadística | 4. Tipo de Dato Técnico | 5. Descripción Semántica | 6. Unidad de Medida / Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| significa "nada" y 5 significa "todo el que necesito", qué tanto apoyo siente que ha recibido por parte de las siguientes personas o grupos durante el periodo de cuarentena? [Su pareja] | | | | parte de la pareja | |
| 18. ¿En una escala de 1 a 5, donde 1 significa "nada" y 5 significa "todo el que necesito", qué tanto apoyo siente que ha recibido por parte de las siguientes personas o grupos durante el periodo de cuarentena? [Su familia] | **apoyo_familia** | Cualitativa ordinal | Int | Apoyo recibido por parte de la familia | Escala 1 a 5 |

| 1. Nombre Original | 2. Nombre Estandarizado Sugerido | 3. Clasificación Estadística | 4. Tipo de Dato Técnico | 5. Descripción Semántica | 6. Unidad de Medida / Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. ¿En una escala de 1 a 5, donde 1 significa "nada" y 5 significa "todo el que necesito", qué tanto apoyo siente que ha recibido por parte de las siguientes personas o grupos durante el periodo de cuarentena? [Sus amigos] | apoyo_amigos | Cualitativa ordinal | Int | Apoyo recibido por parte de amigos | Escala 1 a 5 |
| 18. ¿En una escala de 1 a 5, donde 1 significa "nada" y 5 significa "todo el que necesito", qué tanto apoyo siente que ha recibido por parte de las siguientes personas o grupos durante el | apoyo_institucional_empleo | Cualitativa ordinal | Int | Apoyo recibido por empleador/educación | Escala 1 a 5 |

| 1. Nombre Original | 2. Nombre Estandarizado Sugerido | 3. Clasificación Estadística | 4. Tipo de Dato Técnico | 5. Descripción Semántica | 6. Unidad de Medida / Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| periodo de cuarentena? [Su empleador o entidad educativa] | | | | | |
| 18. ¿En una escala de 1 a 5, donde 1 significa "nada" y 5 significa "todo el que necesito", qué tanto apoyo siente que ha recibido por parte de las siguientes personas o grupos durante el periodo de cuarentena? [Sus vecinos] | apoyo_vecinos | Cualitativa ordinal | Int | Apoyo recibido por parte de vecinos | Escala 1 a 5 |
| 18. ¿En una escala de 1 a 5, donde 1 significa "nada" y 5 significa "todo el que necesito", qué tanto apoyo | apoyo_alcaldia | Cualitativa ordinal | Int | Apoyo recibido por parte de la alcaldía | Escala 1 a 5 |

| 1. Nombre Original | 2. Nombre Estandarizado Sugerido | 3. Clasificación Estadística | 4. Tipo de Dato Técnico | 5. Descripción Semántica | 6. Unidad de Medida / Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| siente que ha recibido por parte de las siguientes personas o grupos durante el periodo de cuarentena? [La alcaldía] | | | | | |
| 18. ¿En una escala de 1 a 5, donde 1 significa "nada" y 5 significa "todo el que necesito", qué tanto apoyo siente que ha recibido por parte de las siguientes personas o grupos durante el periodo de cuarentena? [El gobierno nacional] | apoyo_gobierno_nacional | Cualitativa ordinal | Int | Apoyo recibido por el gobierno nacional | Escala 1 a 5 |
| 21. Sexo | sexo | Cualitativa nominal | String | Categoría biológica | Texto (Masculino/Femenino/Otro) |

| 1. Nombre Original | 2. Nombre Estandarizado Sugerido | 3. Clasificación Estadística | 4. Tipo de Dato Técnico | 5. Descripción Semántica | 6. Unidad de Medida / Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. ¿Cuántos años tiene? (por favor escriba sólo el número de años cumplidos) | edad | Cuantitativa discreta | Int | Edad cumplida | Años |
| Rango de edad | rango_edad | Cualitativa ordinal | String | Rango de edad agrupado | Rango de años |
| 23. ¿Usted, o alguna de las personas con las que convive ha sido diagnosticado con alguna de las siguientes enfermedades : Diabetes, hipertensión, enfermedades cardiacas, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis o enfisema, condición de salud mental, enfermedades | antecedentes_salud_cronica | Cualitativa nominal | String | Presencia de enfermedades previas | Texto / Multiopción |

| 1. Nombre Original | 2. Nombre Estandarizado Sugerido | 3. Clasificación Estadística | 4. Tipo de Dato Técnico | 5. Descripción Semántica | 6. Unidad de Medida / Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| autoinmunes, sobrepeso u obesidad? | | | | | |
| 24. ¿Cuál es el nivel educativo más alto que ha completado? | **nivel_educativo** | Cualitativa ordinal | String | Nivel académico completado | Nivel académico |
| 25. ¿En qué localidad reside? | **localidad_residencia** | Cualitativa nominal | String | Localidad de residencia en Bogotá | Nombre de localidad |
| 26. ¿Cuál es su situación laboral actual? | situacion_laboral | Cualitativa nominal | String | Condición laboral actual | Condición laboral |
| 27. ¿Considera que las condiciones físicas de su vivienda le han permitido tener tranquilidad y comodidad durante la cuarentena? | comodidad_vivienda_cuarentena | Cualitativa nominal | String | Comodidad física de la vivienda | Sí / No |
| 29. ¿Contándose a usted mismo, | total_personas_hogar | Cuantitativa discreta | Int | Total de personas que viven en el hogar | Cantidad de personas |

| 1. Nombre Original | 2. Nombre Estandarizado Sugerido | 3. Clasificación Estadística | 4. Tipo de Dato Técnico | 5. Descripción Semántica | 6. Unidad de Medida / Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| cuántas personas viven en su hogar? | | | | | |
| 30. ¿Contándose a usted mismo, y según la edad de cada uno, cuántas personas viven en su hogar? [De 5 años o menos] | **personas_hogar_0_5** | Cuantitativa discreta | Int | Niños de 5 años o menos en el hogar | Cantidad de personas |
| 30. ¿Contándose a usted mismo, y según la edad de cada uno, cuántas personas viven en su hogar? [Entre 6 y 18 años] | personas_hogar_6_18 | Cuantitativa discreta | Int | Personas de 6 a 18 años en el hogar | Cantidad de personas |
| 30. ¿Contándose a usted mismo, y según la edad de cada uno, cuántas | personas_hogar_19_64 | Cuantitativa discreta | Int | Personas de 19 a 64 años en el hogar | Cantidad de personas |

| 1. Nombre Original | 2. Nombre Estandarizado Sugerido | 3. Clasificación Estadística | 4. Tipo de Dato Técnico | 5. Descripción Semántica | 6. Unidad de Medida / Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| personas viven en su hogar? [Entre 19 y 64 años] | | | | | |
| 30. ¿Contándose a usted mismo, y según la edad de cada uno, cuántas personas viven en su hogar? [De 65 años o más] | personas_hogar_65_mas | Cuantitativa discreta | Int | Personas de 65 años o más en el hogar | Cantidad de personas |
| 17. ¿Considera que ha tenido la oportunidad de expresarle cómo se siente a otras personas? | expresion_emocional | Cualitativa nominal | String | Oportunidad de expresar sentimientos | Sí / No |
| 28. ¿En una escala de 1 a 5 donde 1 significa "nada" y 5 significa "mucho", siente que en su casa usted | exposicion_violencia_hogar | Cualitativa ordinal | Int | Percepción de violencia en el hogar | Escala 1 a 5 |

| 1. Nombre Original | 2. Nombre Estandarizado Sugerido | 3. Clasificación Estadística | 4. Tipo de Dato Técnico | 5. Descripción Semántica | 6. Unidad de Medida / Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| está expuesto a algún tipo de violencia? | | | | | |
| 19. ¿Usted o alguna de las personas con las que vive ha sido diagnósticado con alguna enfermedad de salud mental que requiera tratamiento? | **diagnostico_salud_mental** | Cualitativa nominal | String | Diagnóstico de enfermedad de salud mental | Sí / No |
| 20. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea "Sí", ¿ha podido continuar el tratamiento durante el periodo de cuarentena? | continuidad_tratamiento_mental | Cualitativa nominal | String | Continuidad de tratamiento en cuarentena | Sí / No / No aplica |

**Referencias**

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2020). Encuesta de percepción sobre salud mental durante la cuarentena por COVID - 19 en Bogotá [Conjunto de datos]. Datos Abiertos Bogotá.

https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/encuesta-de-percepcion-sobre-salud-mental-durante-la-cuarentena-por-covid-19-en-bogota/resource/884e98b3-eb71-4090-b752-1ba6818a8aed

Ministerio de Salud y Protección Social. (s. f.). Salud Mental [Conjunto de datos]. Datos Abiertos Colombia. https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-Social/Salud-Mental/d53j-hn85/about_data

Robintux. (2023). Salud mental y agotamiento estudiantil [Conjunto de datos]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/robintux/salud-mental-agotamiento-estudiantil

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. (s. f.). Morbilidad atendida en salud mental en personas mayores [Conjunto de datos]. Datos Abiertos Bogotá. https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/salud-mental-en-adultos-mayores-en-bogota-d-c/resource/18026ae5-8c28-4522-99ab-efb40ff7b5f8

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. (s. f.). Observatorio de Salud de Bogotá - Conducta suicida [Conjunto de datos]. Datos Abiertos Bogotá. https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/17924698-aec8-46ac-9e19-60a5cbb47211/resource/958b59d1-8eb7-4bdd-abb6-836b2000b012/download/osb_vej_conducta_suicida.csv

**Declaración sobre el Uso de Inteligencia Artificial**

Para el desarrollo de la Guía #1 se contó con el apoyo de herramientas de Inteligencia Artificial Gemini, aplicando el soporte técnico en los siguientes componentes:

1. **Sección 2.1.1 (Diferencias entre CSV, XLS y XLSX):**
    - Porcentaje de apoyo de IA: 15%

    - Aplicación: Asistencia en la redacción clara de la conclusión analítica y estructuración conceptual del tránsito de datos.
2. **Sección 2.3 (Auditoría Técnica):**
    - Porcentaje de apoyo de IA: 10%
    - Aplicación: Apoyo en la organización del formato estandarizado para la documentación de las inconsistencias detectadas en los datasets.
3. **Sección 2.4.1 (Desarrollo del Diccionario de Datos):**
    - Porcentaje de apoyo de IA: 25%
    - Aplicación: Asistencia en la estandarización técnica de nombres de variables (snake_case), sugerencia de tipos de datos técnicos y estructuración semántica en formato tabular bajo normas APA.

Nota: Toda la exploración, selección de fuentes, hallazgo de errores en auditoría y aprobación del contenido fueron realizados y auditados personalmente.